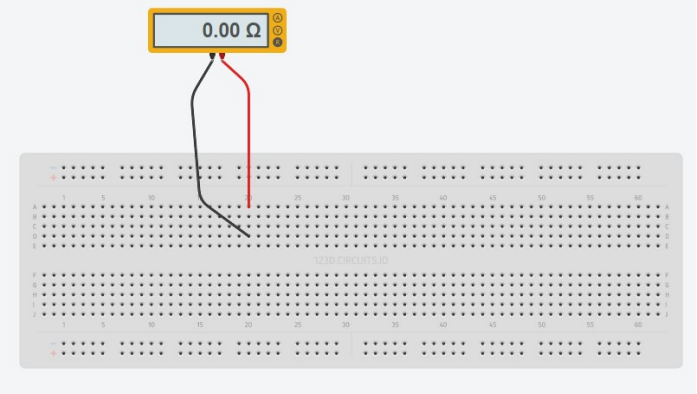
Práticas de Sistemas Digitais
Multímetro e Ferramentas de Simulação



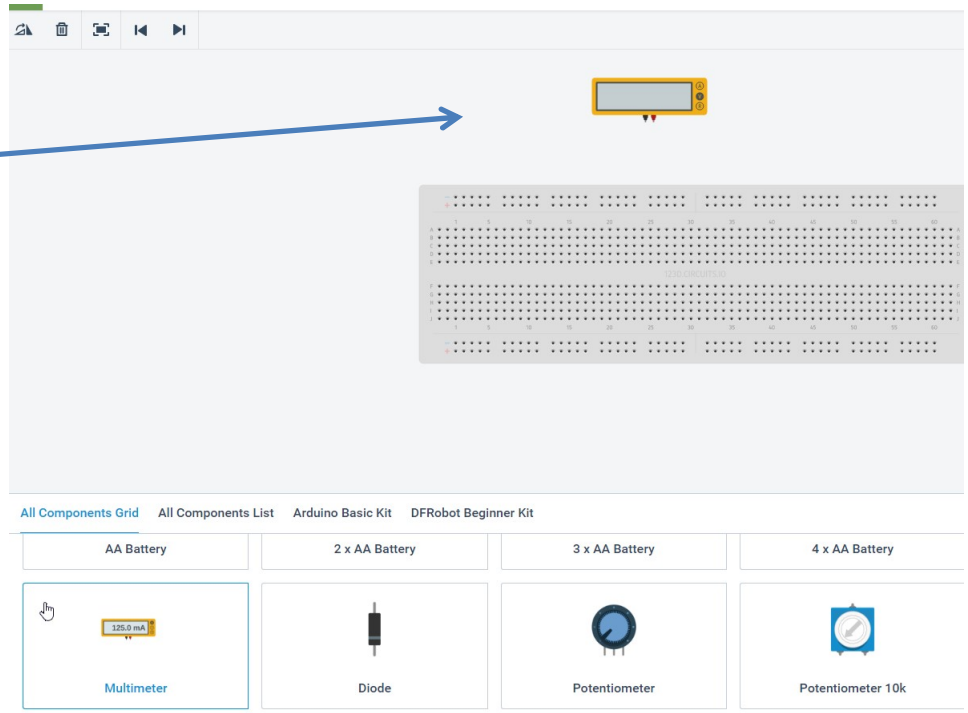
Práticas de Sistemas Digitais
Multímetro e Ferramentas de Simulação

Objetivos desse laboratório

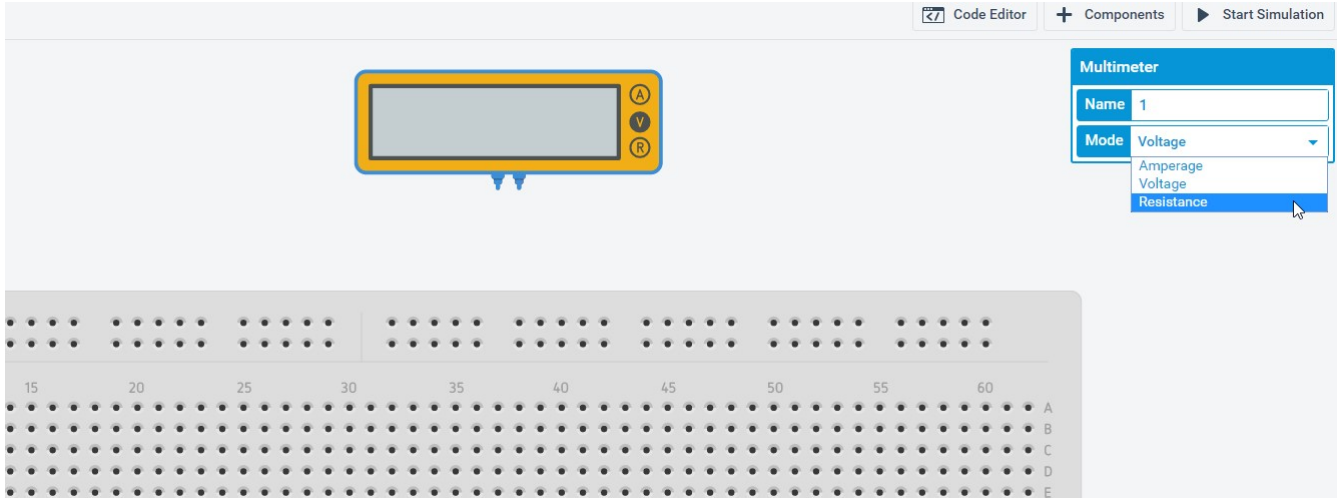
- Dominar e otimizar o uso do Protoboard para montar circuitos
  - Conectar todos componentes no Protoboard
  - Organizar os Fios para Fácil visualização e compreensão
- Conhecer o Multímetro e utilização da escala de resistência
- Conhecer o componente Resistor, código de cores
- Efetuar a montagem serie e paralelo do resistor, efetuar as medições e entender as medidas

2) Clicar para soltar e posicionar na área do circuito

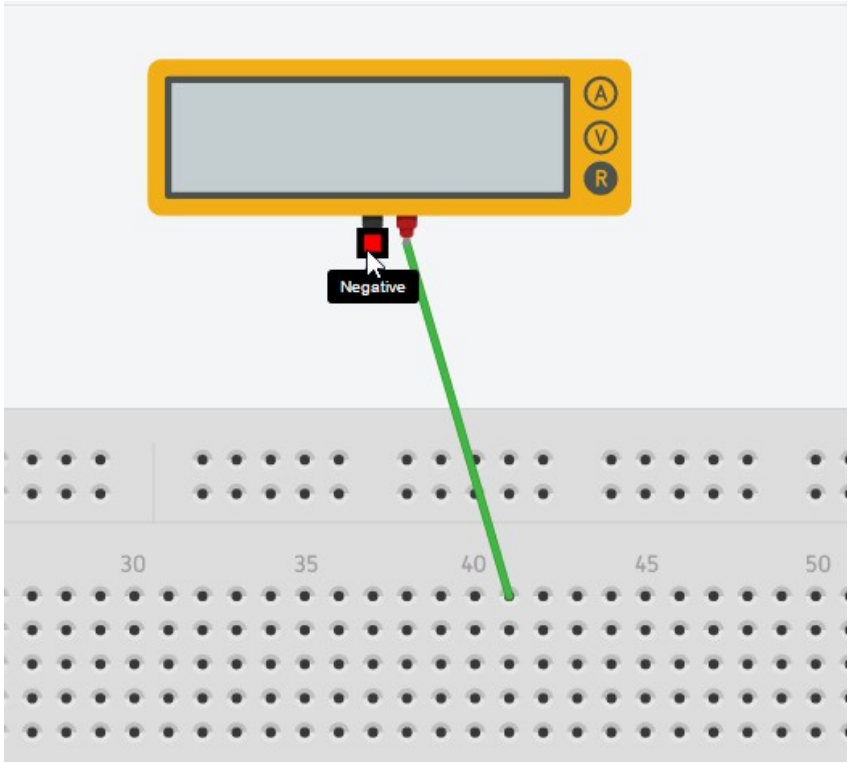
1) Selecionar **Multimeter**



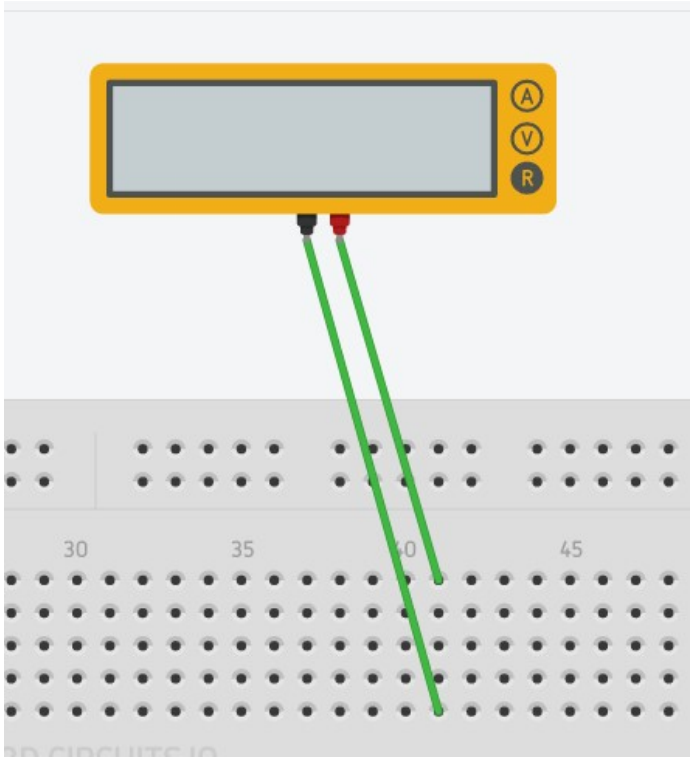
Clicar no multímetro e
Na caixa de propriedades
Selecionar <u>Resistance</u>



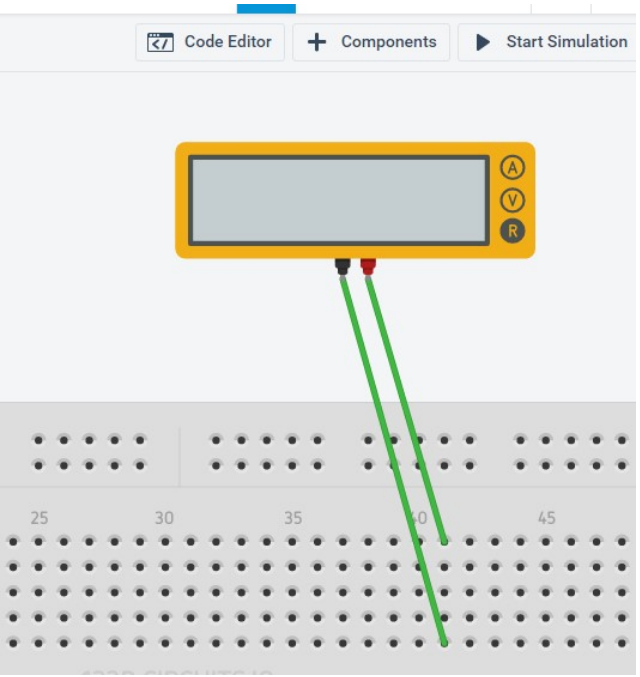
Clicar nos terminais do Multímetro e conectar ao protoboard



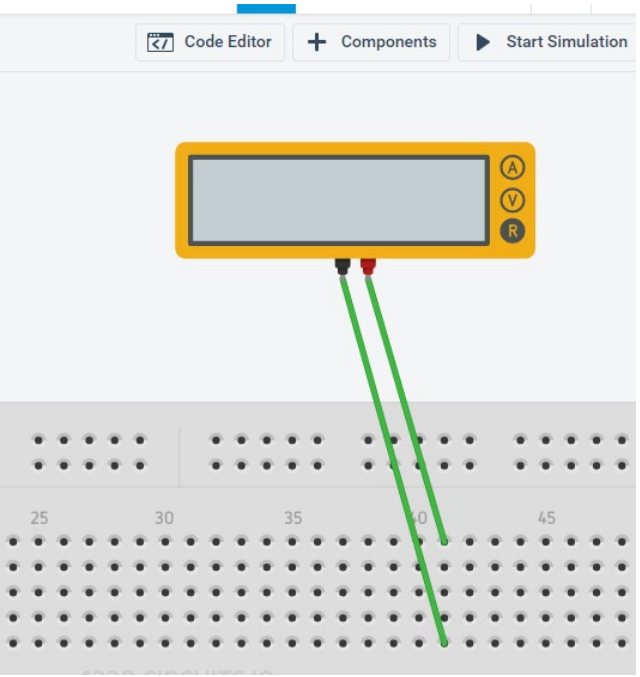
Clicar nos terminais do Multímetro e conectar ao protoboard



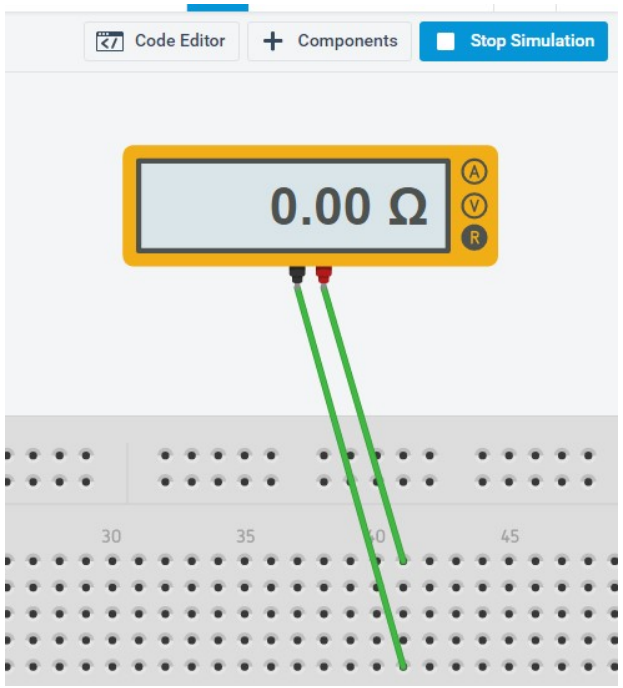
Iniciar a simulação do circuito



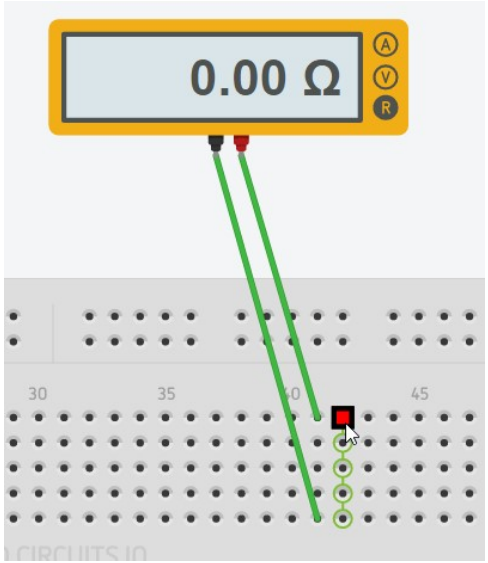
Iniciar a simulação do circuito



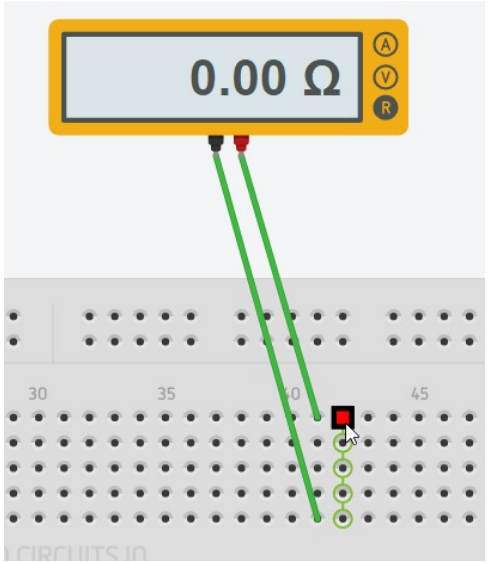
Circuito em simulação



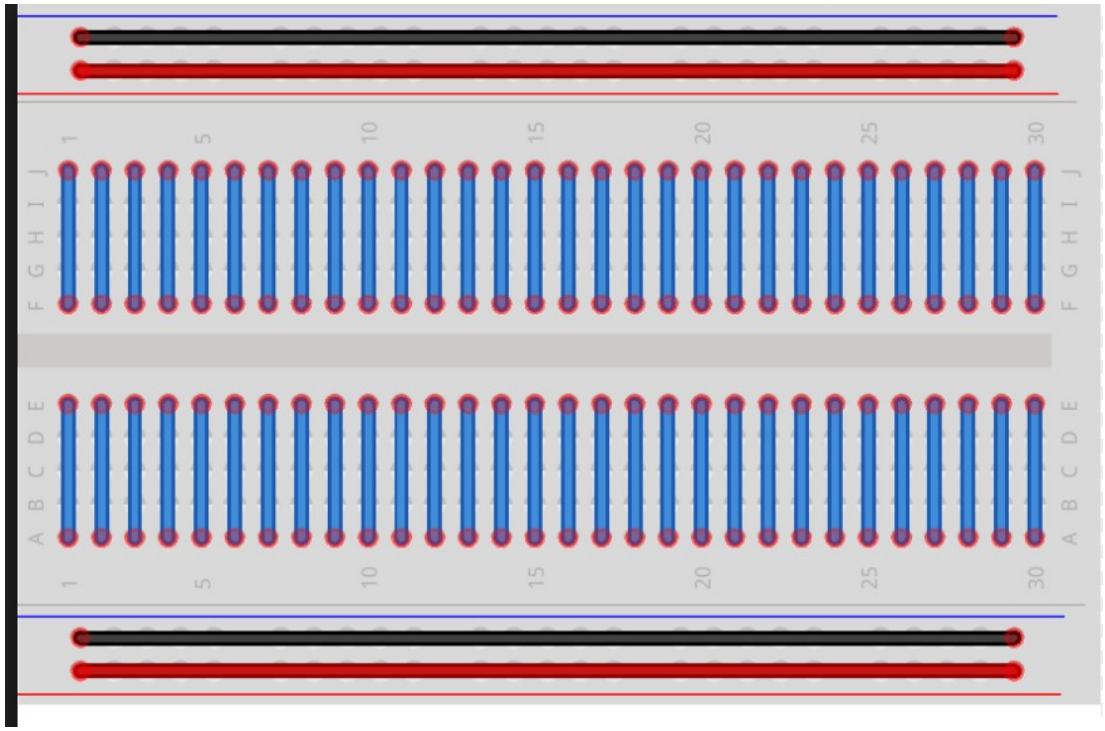
Linhas do protoboard conectadas



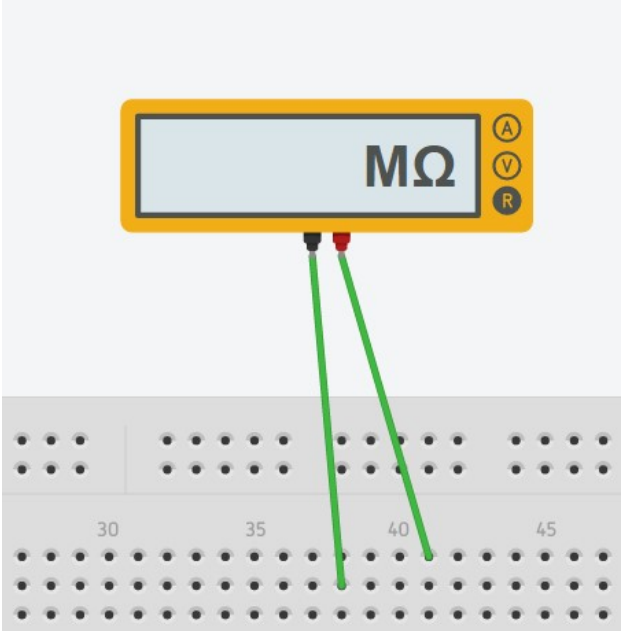
Linhas do protoboard conectadas internamente



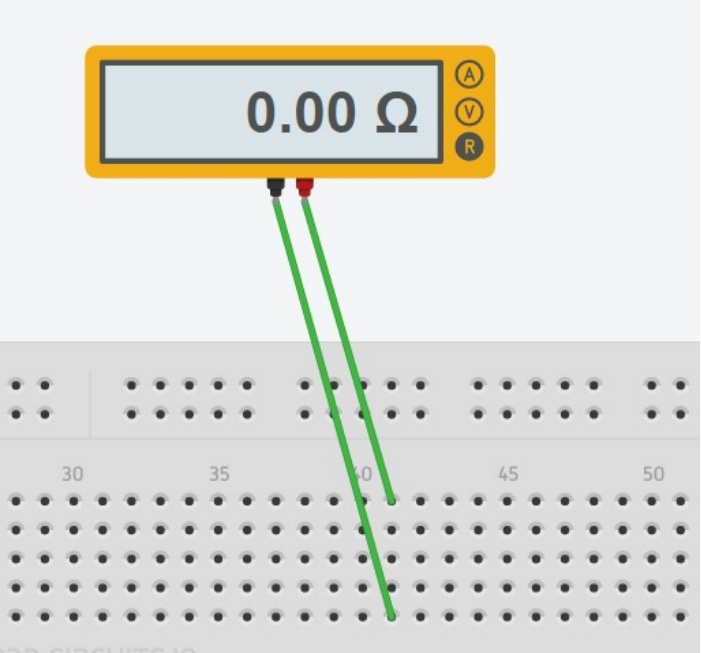
Linhas do protoboard conectadas internamente



Leitura resistência <u>infinita</u> para pontos não conectados

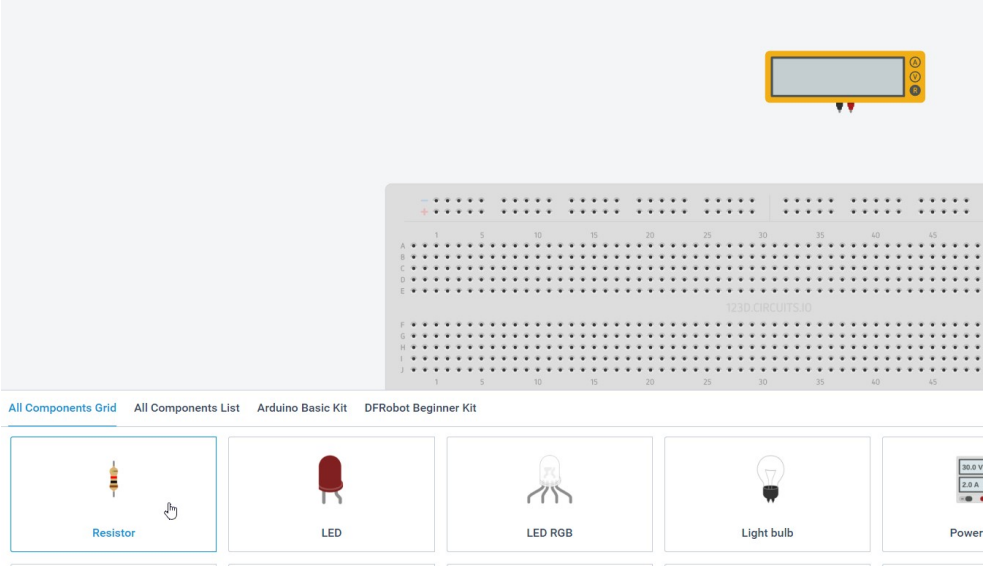


Leitura resistência <u>0 Ohms</u> para pontos conectados



Conectar e medir o valor de um resistor

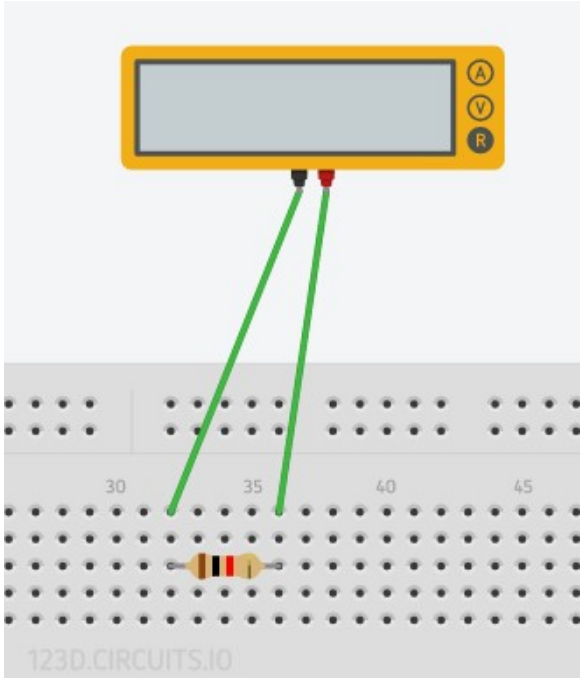
Selecionar e inserir o componente Resistor no circuito

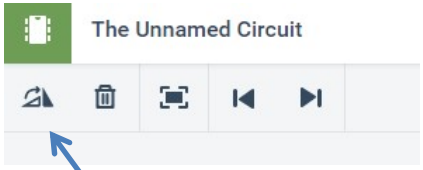


Conectar e medir o valor de um resistor

Selecionar e inserir o componente Resistor no circuito

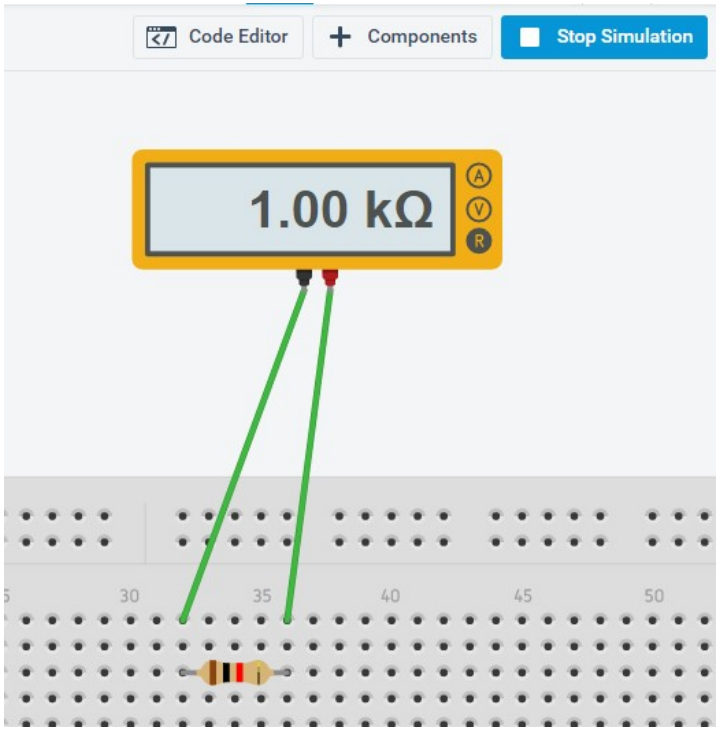
Conectar os Fios do multímetro



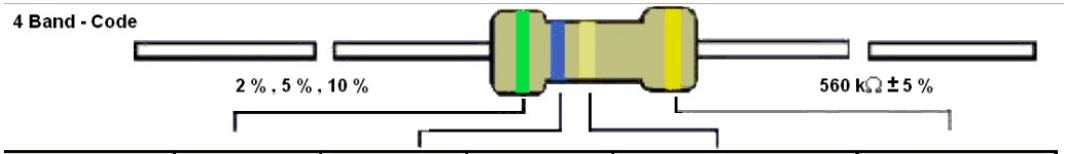


Para posicionar use a Ferramenta para girar componentes

Conectar e medir o valor de um resistor



Executar a simulação



COR	1ª BANDA	2ª BANDA	3ª BANDA	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	
PRETO	0	0	0	1Ω		
MARROM	1	1	1	10Ω	±1%	(F)
VERMELHO	2	2	2	100Ω	±2%	(G)
LARANJA	3	3	3	1KΩ		
AMARELO	4	4	4	10KΩ		
VERDE	5	5	5	100KΩ	±0,5%	(D)
AZUL	6	6	6	1MΩ	±0,25%	(C)
VIOLETA	7	7	7	10MΩ	±0,1%	(B)
CINZA	8	8	8		±0,05%	
BRANCO	9	9	9	www.feiradeciencias.com.br		
DOURADO				0,1	±5%	(J)
PRATEADO				0,01	±10%	(K)

Valor de resistores codificados em cores

Atividade

- *Escolha 3 resistores de valores diversos*
- *Faça a montagem em série desses resistores, meça*

Com o multimetro e registre o valor obtido.

- *Pesquise e demonstre por meio de equação que o valor obtido*

na medição corresponde ao teórico

- *Proceda com os mesmos passos para a montagem em paralelo*

Elabore o Relatório da Aula

Prazo de Entrega até as 12hs do dia da próxima aula